

Domanda

Il criterio di Nyquist per l'assenza di interferenza di intersimbolo nel dominio del tempo e della frequenza: enunciazione e dimostrazione.

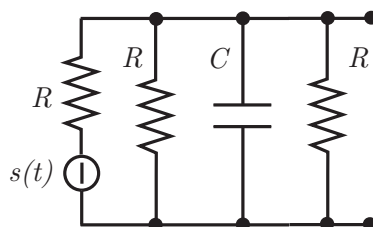
Esercizi

1. Si consideri un processo aleatorio stazionario gaussiano $x(t)$ a media nulla e densità spettrale $R_x(f) = R_0 \text{triangle}(f/B)$. Il processo viene filtrato con un filtro con risposta impulsiva $h(t) = B \text{sinc}(Bt)$, ottenendo in uscita il processo $y(t)$. Calcolare la probabilità $P[y^2(t) + y(t) > 1]$.
2. Si consideri un sistema di trasmissione DSB, in cui il segnale di informazione viene modellato come un processo aleatorio con densità spettrale $R_x(f) = R_s \text{triangle}(f/B)$, il mezzo trasmissivo determina una attenuazione in ampiezza A_M , mentre gli amplificatori di trasmissione e ricezione hanno risposta in frequenza

$$H_T(f) = H_R(f) = A \text{rect}\left(\frac{f - f_0}{2B}\right) + A \text{rect}\left(\frac{f + f_0}{2B}\right),$$

con $A^2 A_M = 1$. Il filtro passabasso in ricezione ha risposta in frequenza $Q(f) = \text{rect}(4f/(7B))$. Si disegni lo schema equivalente che lega l'ingresso $x(t)$ al segnale ricevuto $\tilde{x}(t)$ e si valuti la potenza della distorsione $E[(\tilde{x}(t) - x(t))^2]$. (Nota: $Q(f)$ è equivalente alla cascata del filtro $Q_1(f) = \text{rect}(f/(2B))$, che rende il sistema DSB ideale, e del filtro $Q_2(f) = \text{rect}(4f/(7B))$.)

3. In una sistema di trasmissione di video numerico compresso, è necessario trasmettere un bit rate di 6 Mbit/s. Supponendo di utilizzare uno schema di modulazione 8-PSK, determinare la banda minima richiesta, in Hz.
4. Si consideri un sistema di trasmissione numerica 4-PAM con simboli equiprobabili $a_k \in \{\pm 1, \pm 3\}$ e velocità di trasmissione $1/T$. L'impulso in trasmissione e ricezione hanno risposta impulsiva $g(t) = V_0 \text{triangle}(2t/T)$ e $h(t) = h_0 \text{triangle}(2t/T)$, rispettivamente, mentre il mezzo trasmissivo introduce un'attenuazione in ampiezza pari a A_M . Il rumore in ingresso all'amplificatore di ricezione è gaussiano, bianco, con densità spettrale R_0 . Dire se il sistema non presenta i.s.i., giustificando la risposta, e in tale caso calcolare la probabilità di errore del sistema, dopo aver specificato l'elemento di decisione.
5. Il circuito equivalente del ricevitore in un sistema di trasmissione è rappresentato dalla rete elettrica di figura, in cui $s(t)$ è il segnale di informazione modellato come un processo aleatorio con densità spettrale $R_s(f) = R_s \text{triangle}(f/B)$. Le resistenze sono rumorose e poste alla temperatura T_0 K. Calcolare la densità spettrale della tensione in uscita dovuta al segnale $s(t)$ e la densità spettrale della tensione in uscita dovuta al rumore termico.



Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizio

In un sistema di trasmissione numerica binaria con simboli equiprobabili e periodo di cifra T , gli impulsi trasmessi sono

$$s_0(t) = V_0 \text{triangle}(6t/T - 1),$$

$$s_1(t) = V_0 \text{triangle}(6t/T - 3).$$

La risposta impulsiva del mezzo trasmissivo ha l'espressione

$$h(t) = A_M \delta_R(t) - 10^{-5} A_M \delta_R\left(t - \frac{T}{3}\right).$$

Il rumore in ricezione è gaussiano, bianco, con densità spettrale $N_0/2$ e indipendente dal segnale.

- 1) Calcolare i segnali $r_0(t)$ e $r_1(t)$ all'ingresso del ricevitore;
- 2) determinare la distanza d dei segnali in ricezione, dove

$$d^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (r_0(t) - r_1(t))^2 dt;$$

- 3) calcolare la probabilità di errore del sistema, supponendo di utilizzare un ricevitore ottimo.